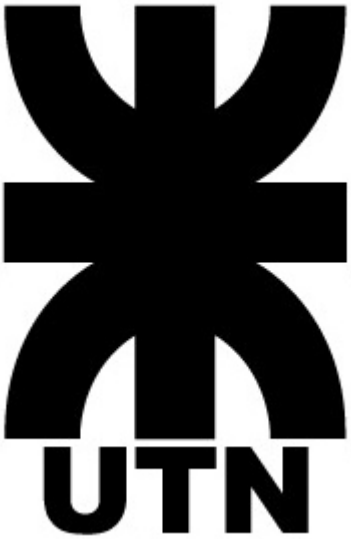


Asignatura: *Organización Empresarial*

Trabajo Práctico Integrador y Progresivo

Entrega Nº 2

De: *Santiago Dominguez*

Alumno:

Santiago Dominguez *(Comisión 10)*.

Asignatura:

Organización Empresarial

Carrera:

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD)

Institución:

Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

Cuerpo de Docentes:

- ➔ Coordinadora Gabriela Martínez
  - ◆ Profesora Ramos Noemí Andrea
    - Profesor de Comisión 10 - Carvajal Guillermo Miguel

Tabla de contenido:

- Página 1 → Carátula
- Página 2 → Datos varios + Tabla de contenido
- Página 3..4 → Entrega Nº 2 - Consigna 1
- Página 5 → Entrega Nº 2 - Consigna 2
- Página 6..7 → Entrega Nº 2 - Consigna 3
- Página 8 → Conclusión de la Entrega Nº2
- Página 9..10 → Referencias
- Página 11 → Declaraciones

Entrega Nº 2: Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

---

Consigna 1. Análisis FODA del Proyecto: confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.

Matriz FODA:

Entorno Interno	
Fortalezas (F) • Conocemos el negocio desde adentro porque trabajamos ahí, así que entendemos perfectamente cómo funciona el trato con los clientes, técnicos y proveedores. • El sistema está pensado para problemas reales de la empresa, como por ejemplo, detener el servicio si un consorcio tiene deudas.	**Debilidades (D)** • El equipo de desarrollo es chico y todavía está en etapa de aprendizaje en la facultad. • El tiempo para programar es limitado, ya que el personal tiene que seguir cumpliendo con sus tareas laborales del día a día. • No contamos de entrada con una gran infraestructura de servidores propios para alojar el sistema.
Oportunidades (O) • Los clientes, especialmente las administraciones de edificios, exigen cada vez más respuestas rápidas y claridad digital en sus cuentas corrientes. • Hay muchas herramientas gratuitas, de código abierto y metodologías ágiles (como Scrum y Jira) que nos facilitan y aceleran la creación del software. • Tener este sistema nos da una ventaja frente a otras empresas locales que todavía se manejan con papel o planillas básicas de Excel. • A futuro, el sistema podría venderse o adaptarse para otras pymes.	**Amenazas (A)** • Las leyes y normativas cambian seguido; si la AFIP modifica las reglas de facturación, nos obligará a reprogramar partes del sistema de urgencia. • Ya existen en el mercado sistemas contables muy conocidos y completos que podrían parecer una solución más fácil que hacer uno desde cero. • Podría haber resistencia al cambio por parte de proveedores o clientes más tradicionales a los que les cueste dejar el papel y usar un sistema digital.
Entorno Externo	

Fortalezas: Lo mejor que tiene este proyecto es que se hace "en casa". Al ser parte de **“Latorre Ascensores”**, no hace falta que nadie nos explique cómo es el negocio de los ascensores o cómo se manejan las cuentas. Sabemos qué necesita el área de administración y podemos armar el software. Además, si algo del sistema no resulta cómodo a quien lo utilice, lo tenemos cerca para que nos dé su opinión.

Debilidades: El mayor desafío que tenemos puertas adentro es que es un equipo de desarrollo chico y con poco tiempo, porque las responsabilidades operativas diarias de la empresa siguen estando ahí. A esto se le suma que recién nos estamos formando profesionalmente, por lo que temas nos van a costar un poco más de trabajo e investigación.

Oportunidades: Por un lado, la tecnología de hoy nos brinda un montón de facilidades para desarrollar software más rápido. Por otro lado, los clientes (como los desarrolladores inmobiliarios o consorcios) valoran muchísimo a las empresas que son ordenadas y transparentes con los números. Automatizar esto nos pone delante de la competencia local que sigue trabajando a la antigua.

Amenazas: Los factores externos que más nos pueden complicar son la economía y las leyes del país. También está el riesgo de que cambien las normativas fiscales o municipales. Y por último, siempre existe el peligro de que la empresa decida que es más fácil comprar un sistema ya en forma y función (un programa contable ya hecho) en lugar de darnos el tiempo para terminar el nuestro.

Consigna 2. Objetivos y Metas: redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (ej. tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).

Objetivo General

Desarrollar un sistema de facturación y gestión de cuentas corrientes para "**Latorre Ascensores**", que centralice en una sola plataforma los cobros a clientes y los pagos a proveedores, reduciendo los tiempos administrativos y coordinando con el área operativa para saber cuándo autorizar o frenar trabajos según el estado de deuda.

Metas Cuantitativas

- Meta 1: Carga y consulta ágil de comprobantes**.** Lograr que cargar una factura o recibo en la ventana del programa tome **1 minuto** completando un formulario básico, y que al buscar las facturas de un cliente o proveedor por mes y año los resultados aparezcan en pantalla **en menos de tres segundos**.
- Meta 2: Cálculo automático y exacto de cuentas corrientes.

  Lograr que la aplicación calcule el **100% de los saldos pendientes de forma automática** restando los pagos a las facturas cargadas, soportando el registro de hasta **100 cuentas de clientes y proveedores** sin fallas ni diferencias en los números.
- Meta 3: Control de tareas pendientes de cobro.

  Visualizar en una tabla dentro de la aplicación el **100% de los mantenimientos o arreglos que todavía no fueron facturados**, logrando que al cierre del mes queden **0 trabajos olvidados o sin registrar**.

Consigna 3. Planificación Temporal (Diagrama de Gantt): diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables.

Tabla de Tareas Interdependientes Críticas con Plazos, Precedencias y Responsables

ID	Fase / Tarea Crítica	Descripción de la Tarea	Duración	Precedencia	Responsable Asignado
1	Análisis de Requisitos	Relevamiento con Administración sobre facturación, cuentas corrientes y tareas pendientes.	2 semanas (S1-S2)	—	Programador y Aux. Administrativo
2	Definición de Reglas y Pantallas	Especificación del cálculo de saldo y detalle de campos en ventanas del sistema.	1 semana (S3)	Tarea 1	Programador
3	Diseño de Base de Datos Local	Modelado de tablas en SQLite (clientes, proveedores, comprobantes y pagos).	1 semana (S4)	Tarea 2	Programador
4	Diseño de la Interfaz Visual	Bocetos de ventanas con formularios, botones y tablas para mostrar datos.	1 semana (S4)	Tarea 2	Programador
5	Codificación: Facturas y Cuentas	Programación en Python de carga de facturas y cálculo automático de saldos.	3 semanas (S5-S7)	Tareas 3 y 4	Programador
6	Codificación: Tareas y Filtros	Programación del listado de tareas pendientes y búsqueda por mes/año.	2 semanas (S7-S8)	Tarea 5	Programador
7	Pruebas de Calidad Internas	Control de cálculos matemáticos, errores de código y velocidad en Python.	1 semana (S9)	Tareas 5 y 6	Programador
8	Pruebas con Personal de Oficina	Uso del programa con datos y comprobantes reales de la empresa.	1 semana (S10)	Tarea 7	Auxiliar Administrativo
9	Instalación y Configuración	Instalación del ejecutable en la computadora de administración y accesos directos.	1 semana (S11)	Tarea 8	Programador
10	Capacitación y Puesta en Marcha	Instrucción de uso diario, carga de saldos iniciales y comienzo de operación.	1 semana (S12)	Tarea 9	Programador y Aux. Administrativo

Representación del Cronograma Temporalizado (Diagrama de Gantt)

ID	Tarea Crítica	Fase	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
1	Análisis de Requisitos	Análisis												
2	Definición de Reglas y Pantallas	Análisis												
3	Diseño de Base de Datos Local	Diseño												
4	Diseño de la Interfaz Visual	Diseño												
5	Codificación: Facturas y Cuentas	Codificación												
6	Codificación: Tareas y Filtros	Codificación												
7	Pruebas de Calidad Internas	Pruebas												
8	Pruebas con Personal de Oficina	Pruebas												
9	Instalación y Configuración	Implementación												
10	Capacitación y Puesta en Marcha	Implementación												
	Fases:	Análisis		Diseño		Codificación		Pruebas		Implementación				

Disclaimer: Utilicé hojas de cálculo sheets para la creación de la Tabla de Tareas y Diagrama de Gantt.

Conclusión del Diagnóstico y Planificación

La **elaboración del análisis FODA** y la planificación temporal demuestran que el desarrollo de este sistema es plenamente viable y necesario para **"Latorre Ascensores"**. Si bien se enfrenta limitaciones lógicas de tiempo y recursos por estar en etapa de formación, la mayor fortaleza radica en el conocimiento interno y directo del negocio, lo que permite construir una herramienta a la medida exacta de las operaciones de la empresa sin costos desmedidos.

Establecer metas cuantitativas acotadas y **estructurar** el proyecto **mediante** un **Diagrama de Gantt** de 12 semanas asegura un desarrollo ordenado. Esto garantiza que cada fase (desde el relevamiento inicial hasta las pruebas con el personal administrativo) cumpla con los tiempos requeridos para mitigar errores, lograr una adopción natural del sistema en la oficina y dar un salto de calidad en el control financiero y operativo de la organización.

Referencias

Materiales de Estudio (Universidad Tecnológica Nacional):

- Universidad Tecnológica Nacional. (2024). Organización Empresarial (1.ª ed.). Tecnicatura Universitaria en Programación.
- **Unidad 3:** Información en la Empresa (Tema 1: Dato e Información; Tema 2: Diccionario de Datos; Tema 3: Toma de Decisiones; Tema 4: Sistemas de Información; Tema 5: Sistemas Administrativos; Tema 6: Sistemas Contables).
- **Unidad 4:** Administración (Tema 1: Administración; Tema 2: Herramientas de Administración).

Bibliografía de Consulta General (Libros de Texto):

- Lapiedra Alcamí, R., Devece Carañama, C., Guiral Herrando, J. (2011). Introducción a la gestión de Sistemas de Información en la empresa. España: Universitat Jaume I.
- Kendall, K. E. & E. Kendall, J. (2005). Análisis y diseño de sistemas: (6 ed.). Pearson Educación.
- Gestión De Información Y Del Conocimiento Para La Toma De decisiones – Yunier Rodríguez Cruz - Articulo Revista Anales de Investigación 2015
- Análisis y Diseño de Sistemas – Kendall y Kendall – Editorial Prentice Hall Edición 6 Año 2005 Capítulo 1.”Sistemas, roles y metodologías de desarrollo”
- Las Organizaciones Comportamiento, Estructura Y Procesos – James L Gibson, John M Ivancevich & James H Donnely – Editorial MCGRAW HILL Edición 8 Año 1996 Capítulo 17 “Administrando los procesos de toma de decisión efectivo”
- Sistemas Administrativos-Técnicas y Aplicaciones-Juan José Gilli, Arostegui, Doval de Antoine, Fovakis, Iesularo. Fundación Universidad a Distancia “Hernandarias”.
- Contabilidad básica – Enrique Fowler Newton – Edicion 4 – Buenos Aires – La Ley 2004 Capítulo 2 “Contabilidad, Informes contables y normas contables”
- Introducción a la Contabilidad – Rosa Cruz de Innocente e Idalia G de Castro Editorial ConTexto – Primera Edición Año 2010
- Bueno Blanco, R.; Ramos Sásamo, M.; Berrelleza Gaxiola, C.(2018) Elementos Básicos de Administración. Dirección General de Escuelas Preparatorias. México
- Sánchez Huerta, D. (2020). Análisis FODA o DAFO: el mejor y más completo estudio con 9 ejemplos prácticos: (ed.). Bubok Publishing S.L.
- Mano Carrillo, M. S. (2009). Organigramas: (ed.). El Cid Editor | apuntes.
- Canosa Ferreiro, A. J. (2024). SCRUM: teoría e Implementación práctica: (1 ed.). RAMA Editorial.

- Hernández Sánchez, J. M. (2016). Gerencia de proyectos con Project 2013: (2 ed.). Ecoe Ediciones.
- Torres Hernández, Z. (2014). Administración de proyectos: (ed.). Grupo Editorial Patria.

Declaraciones

En esta entrega del TPi Nº2 si se utilizó IA, tales como:

- ➔ Google Gemini (3.8 Flash), su uso fue para lo siguiente:
  - ◆ Mejoras y correciones de sintaxis y semántica.
  - ◆ Orden y discriminación en puntos para una mejor distribución de las ideas previamente suministradas a la misma.
  - ◆ Toma de opinión/validación de puntos tomados en la Matriz FODA suministrando a la IA con la Entrega Nº 1 y estos.
  - ◆ Ideación de la Tabla de Tareas Críticas Interdependientes y Diagrama de Gantt, llevados a cabo finalmente en Hojas de Cálculo de Google Sheets.